ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 ІНТЕГРАЦІЯ ТЕЛЕМЕТРІЇ ТА ПРОТОКОЛУ MAVLINK. НАЛАШТУВАННЯ І ПЕРЕВІРКА ОБМІНУ ДАНИМИ МІЖ БЕЗПІЛОТНОЮ СИСТЕМОЮ ТА НАЗЕМНОЮ СТАНЦІЄЮ КЕРУВАННЯ

Мета роботи. Метою роботи є набуття практичних навичок розгортання програмного середовища для моделювання безпілотної авіаційної системи, налаштування обміну MAVLink між ArduPilot SITL і наземною станцією QGroundControl, виконання автоматичної місії та збереження й аналізу телеметричних даних польоту.

7.1. Програмне забезпечення

Таблиця 7.1 – Програмне забезпечення

Компонент	**Призначення**
Gazebo Sim	Моделювання безпілотного апарата, фізики польоту та зовнішнього середовища.
ArduPilot SITL	Програмна модель польотного контролера, яка виконує MAVLink-команди та формує телеметрію.
QGroundControl	Наземна станція для планування місії, передавання команд, відображення стану апарата та збереження журналів телеметрії.
Табличний процесор	Відкриття CSV-файлу, обчислення показників і побудова графіка за даними телеметрії.

7.2. Вимоги безпеки

Під час виконання роботи використовуються лише програмні моделі безпілотних апаратів. Попри відсутність фізичного дрона необхідно дотримуватися таких вимог:

- не запускати невідомі скрипти або контейнери без попереднього перегляду їхнього вмісту;
- не виконувати команди, які можуть видалити або перезаписати особисті файли;
- не змінювати системні мережеві налаштування без необхідності;
- зберігати конфігурації, журнали та результати аналізу у робочій директорії лабораторної роботи;
- не передавати команди SITL на реальний безпілотний апарат;
- не змінювати параметри реального польотного контролера в межах цієї роботи.

Усі польоти в межах лабораторної роботи виконуються тільки в симуляційному середовищі.

7.3. Короткі теоретичні відомості

ArduPilot SITL імітує роботу польотного контролера. Він приймає команди керування, виконує алгоритми стабілізації, формує стан безпілотного апарата та передає його наземній станції. Gazebo моделює фізичне середовище, рух моделі дрона та її взаємодію зі світом. QGroundControl є наземною станцією керування. Вона отримує телеметрію, відображає положення, висоту, орієнтацію, режим польоту та стан arm, а також передає до автопілота команди і план місії. MAVLink є протоколом обміну повідомленнями між автопілотом, наземною станцією та іншими компонентами. Протокол використовується в обох напрямах: автопілот надсилає телеметрію, а наземна станція надсилає команди, параметри та точки місії. Наявність MAVLink-зєднання QGroundControl визначає за повідомленнями HEARTBEAT. QGroundControl може зберігати телеметрію у двох форматах. Файл .tlog містить потік MAVLink-повідомлень для повторного відтворення польоту. CSV-файл містить основні значення телеметрії з частотою один запис за секунду і призначений для швидкого аналізу у табличному процесорі.

Таблиця 7.2 – Основні MAVLink-повідомлення для аналізу

Повідомлення	**Призначення**	**Приклади даних**
HEARTBEAT	Визначення наявності апарата, його типу, режиму польоту та стану arm.	mode, armed, vehicle type
GLOBAL_POSITION_INT	Передавання географічної позиції, відносної висоти та швидкості.	latitude, longitude, relative altitude, velocity
ATTITUDE	Передавання кутів орієнтації апарата.	roll, pitch, yaw
SYS_STATUS	Передавання загального стану системи та даних живлення.	voltage, current, battery remaining
GPS_RAW_INT	Передавання даних GNSS-приймача.	fix type, satellites visible, coordinates

7.4. Індивідуальне завдання

Кожному студенту викладач задає параметри автоматичної місії: висоту зльоту, горизонтальну швидкість і цільову точку. Цільова точка задається географічними координатами WGS 84 або окремим файлом плану місії QGroundControl.

Таблиця 7.3 – Параметри індивідуального завдання

Параметр	**Позначення**	**Одиниця**	**Джерело значення**
Висота зльоту	H	м	Варіант
Горизонтальна швидкість	V	м/с	Варіант
Цільова точка	latitude, longitude	градуси WGS 84	Варіант

Швидкість для ArduCopter у параметрі WPNAV_SPEED задається у сантиметрах за секунду. Перед введенням значення студент повинен самостійно перетворити швидкість із варіанта: WPNAV_SPEED = 100 · V.

Заборонено без погодження змінювати початкове положення моделі, світ Gazebo або задані викладачем параметри місії.

7.5. Порядок виконання лабораторної роботи

Завдання 1. Підготовка програмного середовища

1. Підготувати Gazebo Sim, ArduPilot SITL і QGroundControl. Спосіб розгортання студент обирає самостійно. Дозволяється використовувати Docker Compose, локальне встановлення або інший відтворюваний спосіб. Офіційні інструкції доступні за посиланнями: https://ardupilot.org/dev/docs/SITL-setup-landingpage.html https://gazebosim.org/docs/harmonic/installation/ https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/qgc-user-guide/getting_started/quick_start.html
2. Перевірити сумісність версій програмного забезпечення.
3. Створити або адаптувати скрипт чи конфігурацію швидкого запуску середовища. У звіті обовязково навести всі команди запуску.
4. Запустити середовище та переконатися, що QGroundControl виявляє апарат

Завдання 2. Налаштування QGroundControl і запису телеметрії

1. Налаштувати доступ QGroundControl до каталогу для журналів.
2. У QGroundControl відкрити Q -> Application Settings -> General та встановити Application Load Save Path, наприклад /logs.
3. У блоці Telemetry Logs from Vehicle увімкнути Save log after each flight і CSV Logging.
4. Відкрити Analyze Tools -> MAVLink Inspector. Переконатися, що надходять повідомлення HEARTBEAT, GLOBAL_POSITION_INT, ATTITUDE та SYS_STATUS.
5. Коротко пояснити у звіті призначення щонайменше трьох повідомлень, які надходять від автопілота.

Завдання 3. Підготовка та виконання місії

1. У QGroundControl на вкладці Plan створити місію з такими елементами: Takeoff, Waypoint і Land.
2. Для Takeoff встановити висоту H із варіанта. Для Waypoint задати цільову точку із варіанта.
3. У Vehicle Setup -> Parameters знайти параметр WPNAV_SPEED, встановити значення 100 · V у сантиметрах за секунду та зберегти його.
4. Передати план місії до ArduPilot SITL.
5. На вкладці Fly виконати arm і запустити місію. Під час польоту контролювати режим, висоту, положення та стан arm.
6. Дочекатися автоматичної посадки та переходу апарата у стан disarmed.
7. Перевірити появу файлів .tlog і .csv у налаштованому каталозі журналів.

Завдання 4. Аналіз телеметрії

1. Відкрити збережений CSV-файл у табличному процесорі.
2. Визначити показники польоту та внести їх до таблиці результатів.
3. Побудувати графіки висоти, повітряної і наземної швидкостей від часу (3 окремі графіки). На графіках мають бути видні етапи зльоту, горизонтального польоту та посадки
4. За потреби відкрити .tlog у QGroundControl через Analyze Tools -> Log Viewer і переглянути відтворення польоту.
5. Порівняти задану висоту і цільову точку з фактичними даними телеметрії. Пояснити можливі відхилення.

Таблиця 7.4 – Результати аналізу телеметрії

Показник	**Значення**
Час зльоту	…
Найбільша висота	… м
Найбільша швидкість	... м/с
Час польоту	… с
Початкова координата	…
Кінцева координата	…
Максимальний roll	… град.
Режими польоту	…
Стан arm до та після місії	…

7.6. Типові проблеми та способи виправлення

Таблиця 7.5 – Типові проблеми та способи виправлення

Проблема	**Імовірна причина**	**Спосіб усунення**
QGroundControl не виявляє апарат	Неправильна адреса або UDP-порт MAVLink, SITL не запущений.	Перевірити стан контейнерів або процесів, параметри MAVProxy та мережу між компонентами.
Не створюється CSV-файл	Не ввімкнено CSV Logging або Save log after each flight.	Перевірити налаштування General, виконати arm, політ і посадку до disarmed.
Журнали не видно на хості	Каталог QGroundControl не підключено як volume або задано інший шлях.	Перевірити монтування каталогу та Application Load Save Path.
Місія не запускається	Не завершено передпольотну перевірку, апарат не arm або план не передано.	Перевірити повідомлення ArduPilot, статус arm, режим і факт завантаження плану.
Фактична швидкість відрізняється від заданої	Швидкість обмежена логікою автопілота, прискоренням або умовами симуляції.	Перевірити WPNAV_SPEED, параметри місії та телеметрію. Пояснити відхилення у звіті.

7.7. Контроль результатів

Мінімальний практичний результат:

- Gazebo Sim, ArduPilot SITL і QGroundControl запускаються обраним студентом способом;
- QGroundControl встановлює MAVLink-зєднання з ArduPilot SITL;
- створено сценарій автоматичної місії зі зльотом, польотом до заданої точки та посадкою;
- висота, швидкість і цільова точка відповідають параметрам індивідуального завдання;
- після завершення місії збережено файли .tlog і .csv;
- за CSV-файлом визначено показники польоту та побудовано 3 графіки;
- студент пояснює призначення щонайменше трьох MAVLink-повідомлень які можна побачити в MAVLink Inspector;
- у звіті наведено команди або скрипт запуску середовища.

7.8. Вимоги до звіту

Звіт повинен містити:

- номер, назву, мету роботи, прізвище студента, групу та дату;
- назву, версію та архітектуру операційної системи;
- перелік використаного програмного забезпечення та його версій;
- власну інструкцію розгортання і запуску Gazebo Sim, ArduPilot SITL та QGroundControl;
- опис створеного скрипту або конфігурації швидкого запуску;
- скріншот встановленого MAVLink-зєднання у QGroundControl;
- скріншот MAVLink Inspector з повідомленнями від автопілота;
- параметри індивідуального завдання і створений план місії;
- скріншот початку місії та скріншот завершення польоту;
- збережені файли .tlog і .csv як додатки до звіту;
- заповнену таблицю результатів аналізу телеметрії;
- графіки висоти, повітряної та наземності швидкостей від часу (3 графіки);
- коротке пояснення призначення щонайменше трьох MAVLink-повідомлень;
- короткий висновок про результат виконання місії та якість отриманої телеметрії.

7.9. Чекліст студента

- Підготовлено відтворюваний спосіб запуску SITL, Gazebo та QGroundControl.
- QGroundControl отримує MAVLink-телеметрію від ArduPilot SITL.
- Увімкнено збереження .tlog і CSV-файлів.
- Виконано місію відповідно до індивідуального варіанта.
- Після посадки отримано .tlog і CSV-файл.
- Заповнено таблицю показників польоту.
- Побудовано 3 графіки.
- До звіту додано інструкцію запуску, скріншоти, файли телеметрії та висновок.
- Підготовлений звіт надано викладачу для ознайомлення за день до захисту роботи.

Додаток 1. Варіанти робіт

Номер варіанта для студентів групи ІР-33 відповідає порядковому номеру студента в журналі групи. Для студентів групи ІР-34 номер варіанта визначається за формулою:

$$V_{\text{ІР}-34} = V_{\text{Останній ІР}-33} + N_{\text{у журналі ІР}-34}$$

де $V_{\text{Останній ІР}-33}$ - номер останнього варіанта, призначеного студентам групи ІР-33; $N_{\text{у журналі ІР}-34}$ - порядковий номер студента в журналі групи ІР-34.

Наприклад, якщо останній варіант групи ІР-33 має номер 26, студент групи ІР-34 з номером 1 у журналі виконує варіант 27, а студент з номером 7 - варіант 33.

Таблиця 7.6 – Варіанти робіт

Варіант	**Висота, м**	**Швидкість, м/с**	**Широта**	**Довгота**
1	45	3	-35.3635304	149.1640951
2	45	5	-35.3633250	149.1641398
3	45	3	-35.3629292	149.1641207
4	40	6	-35.3633401	149.1638763
5	50	5	-35.3631166	149.1639735
6	45	4	-35.3633300	149.1640520
7	35	5	-35.3640732	149.1640574
8	40	5	-35.3624356	149.1641926
9	35	4	-35.3624857	149.1642559
10	40	4	-35.3626698	149.1640803
11	30	3	-35.3641196	149.1639899
12	45	4	-35.3635105	149.1641797
13	30	3	-35.3629045	149.1640380
14	45	4	-35.3623354	149.1640660
15	45	6	-35.3627080	149.1641550
16	50	6	-35.3640269	149.1641248
17	45	4	-35.3630965	149.1637991
18	30	5	-35.3628305	149.1637899
19	35	6	-35.3625859	149.1643826
20	35	5	-35.3639342	149.1642596
21	50	5	-35.3633350	149.1639641
22	40	5	-35.3638545	149.1638773
23	30	5	-35.3628798	149.1639553
24	30	4	-35.3625934	149.1639310
25	30	4	-35.3636298	149.1636720
26	50	3	-35.3626316	149.1640057
27	35	5	-35.3623855	149.1641293
28	45	4	-35.3631367	149.1641478
29	30	6	-35.3638884	149.1637995
30	45	6	-35.3638878	149.1643271

31	50	5	-35.3631266	149.1640606
32	40	3	-35.3636099	149.1637566
33	35	4	-35.3633501	149.1637007
34	30	6	-35.3630764	149.1636248
35	35	6	-35.3625358	149.1643193
36	40	3	-35.3633552	149.1636129
37	50	6	-35.3638415	149.1643945
38	35	6	-35.3627463	149.1642296
39	30	3	-35.3639805	149.1641922
40	50	6	-35.3628552	149.1638726
41	35	4	-35.3635702	149.1639259
42	30	3	-35.3631066	149.1638863
43	40	6	-35.3630865	149.1637119
44	50	3	-35.3625552	149.1638564
45	50	3	-35.3628059	149.1637071
46	35	5	-35.3626360	149.1644459
47	40	4	-35.3629538	149.1642034
48	35	5	-35.3636852	149.1642659
49	40	3	-35.3638207	149.1639550
50	50	4	-35.3633451	149.1637885
51	30	6	-35.3627845	149.1643043
52	30	3	-35.3637191	149.1641882
53	40	6	-35.3637868	149.1640327
54	45	4	-35.3635503	149.1640105
55	50	3	-35.3635900	149.1638412
56	40	5	-35.3637530	149.1641104